

Лабораторная работа №15

Использование языка PHP

Цель работы: познакомиться с языком PHP и отладкой PHP-программ.

Теоретические сведения

Установка PHP

Для выполнения PHP и отладки PHP-программ необходим набор программных средств состоящих из: Apache, PHP, MySQL, эмулятор почтового сервера. Наиболее простое решение это пакет Denwer для Windows. Для написания и редактирования PHP-программ идеальным решением является PhpStorm. И если Denwer является совершенно бесплатным программным продуктом, то PhpStorm – это Trial-версия на 30 дней, после которых нужно или купить лицензию или погуглить, как продлить ещё на 30 дней.

Вам необходимо скачать и установить Denwer и PhpStorm (можно использовать и другие программные продукты). Создать новый проект с названием new.dev, создать файл index.php, добавить в него вывод на экран с помощью оператора echo текст "Это моя первая программа на PHP."

Задания на работу

Индивидуальные задания на работу

№№ по списку группы	№1	№2	№3	№4	№5
1	Задание 1.1	Задание 8.1	Задание 7.2	Задание 3.2	Задание 7.1
2	Задание 1.2	Задание 8.2	Задание 7.1	Задание 4.1	Задание 7.2
3	Задание 2.1	Задание 7.1	Задание 8.1	Задание 4.2	Задание 8.2
4	Задание 2.2	Задание 7.2	Задание 8.1	Задание 5.1	Задание 8.2
5	Задание 3.1	Задание 8.1	Задание 2.1	Задание 7.1	Задание 9.1
6	Задание 3.2	Задание 8.2	Задание 2.2	Задание 6.2	Задание 9.2
7	Задание 4.1	Задание 9.1	Задание 3.1	Задание 2.1	Задание 8.1
8	Задание 4.2	Задание 9.2	Задание 3.2	Задание 2.2	Задание 8.2
9	Задание 5.1	Задание 9.1	Задание 4.1	Задание 3.1	Задание 2.1
10	Задание 5.2	Задание 9.2	Задание 4.2	Задание 3.2	Задание 2.2
11	Задание 6.1	Задание 3.2	Задание 9.1	Задание 4.1	Задание 3.1
12	Задание 6.2	Задание 4.1	Задание 9.2	Задание 4.2	Задание 3.2
13	Задание 7.1	Задание 4.2	Задание 5.1	Задание 9.1	Задание 4.1
14	Задание 7.2	Задание 5.1	Задание 3.2	Задание 9.2	Задание 4.2
15	Задание 2.1	Задание 7.1	Задание 8.1	Задание 3.2	Задание 9.1
16	Задание 8.2	Задание 7.2	Задание 2.2	Задание 4.1	Задание 9.2
17	Задание 9.1	Задание 4.1	Задание 7.1	Задание 4.2	Задание 8.1
18	Задание 9.2	Задание 4.2	Задание 7.2	Задание 5.1	Задание 8.2
19	Задание 1.1	Задание 9.1	Задание 6.1	Задание 7.1	Задание 8.1
20	Задание 1.2	Задание 9.2	Задание 9.1	Задание 7.2	Задание 7.1
21	Задание 2.1	Задание 6.1	Задание 9.2	Задание 6.2	Задание 7.2
22	Задание 6.2	Задание 1.1	Задание 9.2	Задание 4.2	Задание 3.2
23	Задание 7.1	Задание 1.2	Задание 7.1	Задание 9.1	Задание 4.1
24	Задание 7.2	Задание 2.1	Задание 5.2	Задание 9.2	Задание 4.2
25	Задание 4.1	Задание 2.2	Задание 8.1	Задание 3.2	Задание 9.1
26	Задание 6.2	Задание 3.1	Задание 8.2	Задание 4.1	Задание 9.2
27	Задание 9.1	Задание 3.2	Задание 7.1	Задание 4.2	Задание 8.1
28	Задание 9.2	Задание 4.1	Задание 7.2	Задание 5.1	Задание 8.2
29	Задание 1.1	Задание 4.2	Задание 6.1	Задание 7.1	Задание 8.1
30	Задание 1.2	Задание 5.1	Задание 9.1	Задание 7.2	Задание 7.1

31	Задание 2.1	Задание 5.2	Задание 9.2	Задание 6.1	Задание 7.2
32	Задание 6.2	Задание 4.1	Задание 9.2	Задание 4.2	Задание 3.2
33	Задание 5.2	Задание 4.2	Задание 7.1	Задание 9.1	Задание 4.1
34	Задание 5.2	Задание 5.1	Задание 7.2	Задание 9.2	Задание 4.2
35	Задание 5.1	Задание 7.1	Задание 8.1	Задание 3.2	Задание 9.1
36	Задание 6.1	Задание 7.2	Задание 8.2	Задание 4.1	Задание 9.2
37	Задание 6.2	Задание 4.1	Задание 7.1	Задание 4.2	Задание 8.1
38	Задание 9.1	Задание 4.2	Задание 7.2	Задание 5.1	Задание 8.2

Задание 1. Элементы языка

1. Написать программу, которая содержит не менее 5-и переменных. Присвоить им значения разных типов и с помощью функции `gettype()` вывести тип каждой переменной на экран браузера.

2. Присвоить значения двум переменным. С помощью операторов сравнения проверить, удовлетворяет ли первая переменная следующим условиям:

- равна второй;
- меньше второй;
- меньше или равна второй;
- больше второй.

Задание 2. Управление потоком

1. С помощью инструкции **if** вывести на экран строку "Для студентов", если переменная **\$age** находится в диапазоне от 18 до 30. Если значение переменной вне этого диапазона, то вывести строку "Для всех возрастов".

2. Написать цикл **while**, который будет выводить на экран все нечетные числа от 0 до 50.

Задание 3. Массивы

1. Создать массив, содержащий названия фильмов, организованных по жанрам. пусть это будет ассоциированный массив, в котором имена полей будут жанрами ("мелодрама", "боевик", "детектив" и пр.), а элементами – названия фильмов.

2. Просмотреть созданный массив в цикле, выводя название жанра и связанные с ним фильмы на экран.

Задание 4. Функции

1. Создать функцию, которая выводит текст с разным размером шрифта. Функция имеет два аргумента: текстовая строка и размер шрифта.

2. Создать функцию, которая принимает четыре текстовые строки, а выводит html-код таблицы, где каждая из исходных строк расположена в отдельной ячейке.

Задание 5. Строки

1. Проверить, содержит ли адрес электронной почты символ **@**, и выведите предупреждающее сообщение, если такого символа нет.

2. Создать массив, состоящий из целочисленных и вещественных значений. Считать этот массив в цикле, преобразовывая все элементы в вещественные значения с точностью в два знака после запятой. Вывести значения нового массива в столбец с выравниванием по правому краю.

Задание 6. Файлы

1. Написать программу, которая спрашивает у пользователя его имя и фамилию и сохраняет эти данные в файл **dataFile**.

2. Написать программу, которая читает данные из файла **dataFile** и выводит на экран, разделив на пронумерованные строки.

Задание 7. MySQL

1. Создать БД с тремя полями:
 - адрес электронной почты (50 символов),
 - текст сообщения (250 символов),
 - дата и время отправления.

Написать программу, с помощью которой пользователи могут заполнить эту БД.

2. Написать систему хранения книг в БД. Кроме названия книг и авторов — больше ничего хранить не надо. Предложите структуру таблиц. Учтите, что книга может быть написана несколькими соавторами. Получите список книг, которые написаны 3-мя со-авторами. То есть получить отчет «книга — количество соавторов» и отфильтровать те, у которых со-авторов меньше 3х. Сделайте это одним SQL запросом.

Задание 8. Cookie

1. Создать форму, с помощью которой пользователь может задать свой ник и выбрать цвет фона страниц сайта.
2. Использовать cookie для того, чтобы приветствовать пользователя по имени на следующих страницах с заданным фоном.

Задание 9. Сессии

1. Написать программу сохранения персональных настроек пользователя (ник и фон страниц) с использованием функций управления сессией.
2. Написать программу, которая применяет функции управления сессией для запоминания того, какие страницы уже посещались пользователем. Вывести список ссылок на все посещенные страницы.

Требование к отчету:

- титульный лист, номер и название лабораторной работы;
- цель работы, задание на работу;
- листинги программ на PHP;
- скрин экрана результатов выполнения программ;
- выводы по работе;
- ответы на контрольные вопросы (при наличии).